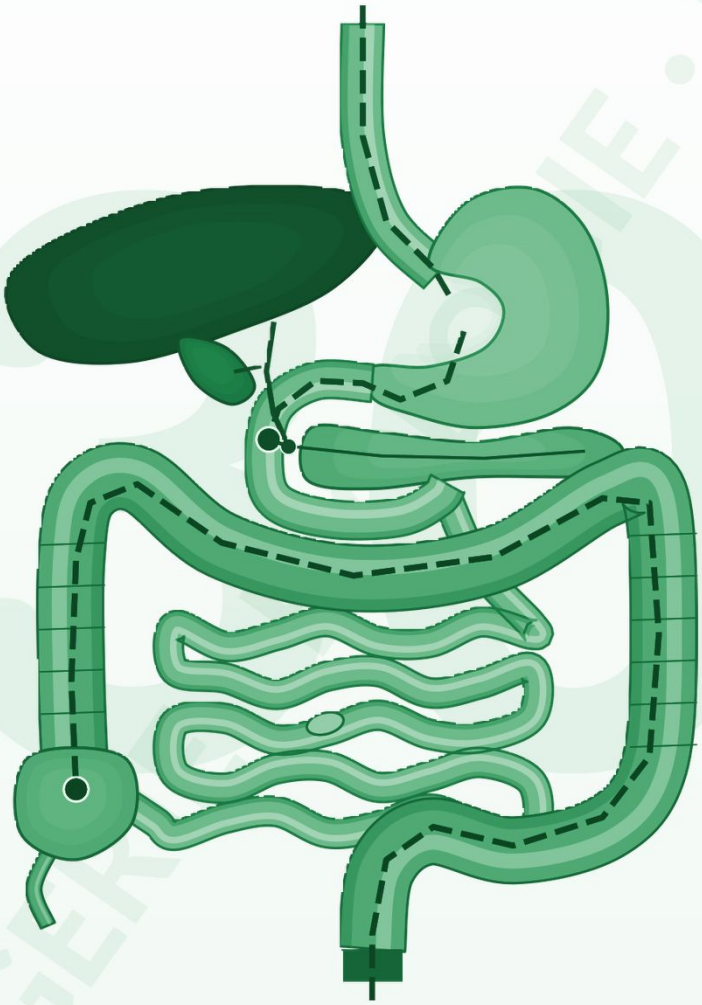
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

30



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 30

Examens paracliniques

Imagerie médicale (radiographie, échographie, scanner, IRM, scintigraphie, TEP), explorations à enregistrement graphique (ECG, EEG, EMG), examens biologiques et bilan nutritionnel, examens d'anatomocytopathologie

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 30 – Examens paracliniques

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les formules de calcul (avec leurs unités et un exemple chiffré tiré du cours) et les valeurs de référence à connaître pour l'épreuve E2 : imagerie médicale, explorations à enregistrement graphique, examens biologiques sanguins et urinaires, anatomocytopathologie. Les valeurs de référence sont celles de l'adulte et varient un peu selon les laboratoires. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

30.3.1 Imagerie : rayons X, radiographie, scanner, radioprotection....2
30.3.1 Imagerie : échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopies, DXA....4
30.3.2 L'électrocardiogramme (ECG)....6
30.3.2 EEG, ENMG, spirométrie, calorimétrie et autres enregistrements....8
30.3.3 Biologie : prélèvements, phases, valeurs de référence, tests, unités....10
30.3.3 Hémogramme, bilan martial, hémostase, inflammation....12
30.3.3 Ionogramme, rein, foie....14
30.3.3 Glucides, lipides, état nutritionnel, autres dosages....15
30.3.3 Urines, selles et autres prélèvements....18
30.3.4 Anatomocytopathologie, tumeurs, classification TNM....19
30.4 Applications : préparation aux examens, état nutritionnel, dépistage....22
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....23

30.3.1 Imagerie : rayons X, radiographie, scanner, radioprotection

Définitions

Terme	Définition
Examen paraclinique	examen complémentaire de l'examen clinique, réalisé avec un appareil ou au laboratoire, prescrit pour répondre à une question précise (diagnostic, bilan d'extension, surveillance, dépistage) ; trois familles : imagerie, explorations à enregistrement graphique, examens biologiques et anatomocytopathologiques
Imagerie anatomique / fonctionnelle	anatomique : montre la forme et la structure (radiographie, scanner, échographie, IRM) ; fonctionnelle : montre la répartition d'un traceur selon l'activité d'un organe (scintigraphie, TEP)
Rayonnement ionisant	rayonnement (rayons X, rayons γ) assez énergétique pour arracher des électrons aux atomes et créer des radicaux libres capables de léser l'ADN ; aucun effet immédiat aux doses diagnostiques, petite augmentation du risque de cancer à long terme, plus forte chez l'enfant et l'embryon
Dose efficace (mSv)	dose exprimée en millisievert, qui tient compte de la nature du rayonnement et de la sensibilité des organes exposés ; elle permet de comparer les examens
Radioprotection du patient	justification (bénéfice attendu supérieur au risque, aucune technique non irradiante ne répond à la question) et optimisation (dose la plus faible possible : principe ALARA, as low as reasonably achievable) ; la limitation des doses s'applique aux travailleurs et au public, pas aux patients
Effets déterministes / stochastiques	déterministes : au-delà d'un seuil élevé (brûlure, cataracte, aplasie), jamais atteint en imagerie diagnostique standard ; stochastiques : aléatoires (cancer radio-induit), probabilité supposée proportionnelle à la dose, sans seuil
Produit de contraste	substance qui rend visibles des structures peu contrastées : iodé (iode Z = 53 : radiographie, scanner), sulfate de baryum (Z = 56 : tube digestif, bu ou en lavement), chélates de gadolinium (paramagnétiques : IRM), microbulles de gaz (échographie)

Terme	Définition
Radiographie	enregistrement sur un détecteur de l'ombre portée d'une région traversée par un faisceau de rayons X ; projection de tous les tissus traversés sur un plan (cliché)
Opacité / clarté	opacité : zone blanche, tissu qui absorbe beaucoup les rayons X (os, calcification, contraste, métal) ; clarté : zone noire, milieu qui les laisse passer (air, gaz) ; radio-opaque, radiotransparent
Quatre densités naturelles	air (noir), graisse (gris foncé), eau et tissus mous (gris), os et métal (blanc) ; la radiographie simple ne distingue que ces quatre densités
Opacification	radiographie avec produit de contraste d'un organe creux ou d'un vaisseau : TOGD (baryte bue, sous scopie), lavement opaque, coronarographie, vidéofluoroscopie de la déglutition (textures barytées : recherche de fausse route)
Tomodensitométrie (TDM, scanner)	imagerie par rayons X dont le tube et les détecteurs tournent autour du patient ; un ordinateur calcule la densité de chaque voxel et reconstruit des coupes (tomo- : coupe) et des images en 3 dimensions
Unité Hounsfield (UH)	unité de densité du scanner, définie par rapport à l'eau (0 UH) et à l'air (− 1 000 UH), proportionnelle au coefficient d'atténuation du tissu
Hyperdense / hypodense / isodense	plus blanc / plus sombre / de même aspect que le tissu voisin, au scanner ; rehaussement : prise de contraste après injection d'iode
Index musculaire L3 (SMI)	surface de l'ensemble des muscles squelettiques sur la coupe de scanner passant par la 3e vertèbre lombaire, divisée par la taille au carré (cm^2/m^2) ; une densité musculaire basse traduit une myostéatose
Coupe axiale	coupe transversale regardée depuis les pieds du patient couché : l'avant en haut, le côté droit du patient à gauche de l'image (comme une radiographie de face)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi d'atténuation	**$I = I_0 \times e$ élevé à la puissance $(-\mu \times x)$**	μ en cm^{-1}, x en cm ; os cortical $\mu = 0{,}60\ cm^{-1}$, 2 cm → $I / I_0 = e$ élevé à la puissance (− 1,2) ≈ 0,30 (30 % transmis) ; tissu mou $\mu = 0{,}21\ cm^{-1}$, 2 cm → ≈ 0,66
Épaisseur de demi-atténuation	**$EDA = \ln 2 / \mu = 0{,}693 / \mu$**	os cortical $\mu \approx 0{,}60\ cm^{-1}$ → 1,16 cm ; tissu mou $\mu = 0{,}20\ cm^{-1}$ → 3,5 cm
Unités Hounsfield	**$UH = 1\,000 \times (\mu - \mu\ eau) / \mu\ eau$**	eau 0 ; air − 1 000 ; un tissu dont $\mu = 1{,}05 \times \mu$ eau vaut + 50 UH
Index musculaire L3 (SMI)	**SMI = surface musculaire en L3 (cm^2) / taille (m) au carré**	148 cm^2, 1,76 m → 148 / 3,10 ≈ 47,8 cm^2/m^2 < 52,4 (seuil de Prado chez l'homme) : sarcopénie
Comparaison de doses	**nombre d'équivalents = dose de l'examen / dose de référence**	scanner abdomino-pelvien 10 mSv / radiographie du thorax 0,02 mSv = 500 radiographies ; 10 / 2,9 ≈ 3 à 4 ans d'exposition naturelle

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Densités au scanner (UH)	air − 1 000 (poumon − 700 à − 900) ; graisse − 190 à − 30 (≈ − 100) ; eau, bile, urine 0 à + 15 ; muscle − 29 à + 150 (≈ + 40 à + 60 chez le sujet sain) ; foie, rate, rein + 40 à + 60 ; hématome + 50 à + 80 ; os cortical + 700 à plus de + 1 000
Seuils de segmentation en L3	muscle squelettique − 29 à + 150 UH ; graisse viscérale et sous-cutanée − 190 à − 30 UH

Paramètre	Valeur
Stéatose au scanner sans injection	foie normal ≈ + 55 UH, plus dense que la rate (≈ + 45 UH) ; foie hypodense par rapport à la rate, < + 40 UH : stéatose modérée à sévère
Sarcopénie en L3 (Prado et coll., 2008)	SMI < 52,4 cm²/m² (homme) ; < 38,5 cm²/m² (femme)
Doses efficaces (ordres de grandeur)	radiographie du thorax de face ≈ 0,02 mSv ; DXA ≈ 0,001 à 0,005 mSv ; scanner ≈ 2 à 10 mSv selon la région ; scanner abdomino-pelvien ≈ 10 mSv
Exposition moyenne en France (IRSN, 2021)	≈ 4,5 mSv par an, dont ≈ 2,9 mSv d'origine naturelle (radon surtout) et ≈ 1,6 mSv d'origine médicale (surtout les scanners)
Tube à rayons X	tension de 25 à 150 kV ; environ 1 % de l'énergie devient rayonnement, le reste de la chaleur
Metformine et iode (ESUR 2018)	poursuivie si DFG ≥ 30 mL/min/1,73 m² ; suspendue à partir de l'injection, pendant 48 h, si DFG < 30 ou insuffisance rénale aiguë
Iode d'une injection	plusieurs dizaines de grammes, contre 150 µg/j d'apport alimentaire : scintigraphie thyroïdienne faussée pendant plusieurs semaines

À RETENIR

► Vocabulaire propre à chaque technique : opacité et clarté (radiographie) ; hyperdense, hypodense, rehaussement (scanner). On ne parle jamais de « densité » en échographie ni en IRM.

► Préférer un examen non irradiant s'il suffit (échographie, IRM), surtout chez l'enfant et la femme enceinte ; demander si une grossesse est possible avant un examen irradiant de l'abdomen ou du pelvis.

► L'« allergie à l'iode » par les fruits de mer n'existe pas : l'allergie aux crustacés est due à une protéine (tropomyosine) ; seule une réaction antérieure à un produit de contraste compte.

► La position d'une sonde nasogastrique se vérifie avant toute nutrition entérale (radiographie : extrémité sous la coupole gauche, ou pH acide du liquide aspiré) ; l'auscultation d'une insufflation n'est pas fiable.

30.3.1 Imagerie : échographie, IRM, médecine nucléaire, endoscopies, DXA

Définitions

Terme	Définition
Échographie	imagerie par ultrasons (fréquence > 20 000 Hz, en pratique 2 à 15 MHz) réfléchis aux interfaces entre tissus d'impédance acoustique différente ; image en coupe, en temps réel, non irradiante
Échogénicité	capacité d'un tissu à renvoyer des échos : anéchogène (aucun écho, noir : bile, urine, kyste, sang), hypoéchogène (plus sombre), hyperéchogène (plus blanc : calcul, os, graisse, fibrose, gaz), isoéchogène
Cône d'ombre acoustique	bande noire derrière une structure qui réfléchit presque tous les ultrasons (calcul) : aucune onde n'atteint les tissus situés derrière ; argument majeur de lithiase
Doppler	mesure de la vitesse du sang à partir du décalage de fréquence des échos renvoyés par les hématies en mouvement (sténose, thrombose veineuse)
Élastométrie (FibroScan)	mesure de la dureté du foie en kilopascals (fibrose) et de l'atténuation des ultrasons (graisse) : suivi des stéatopathies
IRM	imagerie en coupe non irradiante : champ magnétique intense (1,5 à 3 T) et impulsions de radiofréquence qui font basculer l'aimantation des protons de l'eau et des graisses ; le signal émis lors du retour à l'équilibre (relaxation) forme l'image

Terme	Définition
Hypersignal / hyposignal	zone plus blanche / plus noire que le tissu de référence sur une séquence d'IRM
Pondération T1 / T2	T1 (relaxation longitudinale) : graisse blanche, eau noire, image « anatomique », prise de gadolinium ; T2 (relaxation transversale) : eau et œdème blancs (inflammation, kystes, nombreuses tumeurs)
Contre-indications de l'IRM	aimant toujours actif : stimulateurs et défibrillateurs non compatibles, neurostimulateurs, implants cochléaires, clips intracrâniens ferromagnétiques anciens, corps étrangers métalliques intraoculaires ; claustrophobie ; gadolinium évité pendant la grossesse et dans l'insuffisance rénale sévère
Radiotraceur	molécule vectrice choisie pour sa fonction biologique, couplée à un isotope radioactif ; quantité infime (ng à µg), pratiquement jamais allergisante
Scintigraphie	imagerie d'un traceur émetteur de photons γ (technétium 99m, période 6 h ; iode 123) détectés par une gamma-caméra (collimateur de plomb, cristal à scintillation)
TEP (tomographie par émission de positons)	imagerie d'un traceur émetteur de positons (fluor 18, période 110 min) ; l'annihilation positon-électron donne deux photons de 511 keV émis à 180°, détectés en coïncidence ; couplée au scanner (TEP-TDM)
FDG	2-désoxy-2-fluoro-D-glucose marqué au fluor 18 : entre par les GLUT, est phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, qui n'est pas métabolisé plus loin et reste piégé dans la cellule, proportionnellement à sa consommation de glucose (effet Warburg des cellules cancéreuses)
Hyperfixation / hypofixation	foyer « chaud » qui capte plus le traceur / zone « froide » qui en capte moins ; nodule thyroïdien chaud = adénome toxique presque toujours bénin ; nodule froid = à ponctionner
Endoscopie	vision directe de l'intérieur d'un organe creux par un endoscope (tube souple ou rigide, lumière froide, caméra, canal opérateur) ; nom formé avec -scopie ; examen invasif qui permet biopsies et gestes (polypectomie, gastrostomie percutanée endoscopique)
Biopsie	prélèvement d'un petit fragment de tissu sur un être vivant pour un examen anatomopathologique
FOGD, coloscopie, CPRE, vidéocapsule	fibroscopie œso-gastro-duodénale ; exploration du rectum et du côlon jusqu'au cæcum et à l'iléon terminal ; cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (voies biliaires et pancréatiques) ; caméra avalée qui explore l'intestin grêle (pas de biopsie)
DXA (absorptiométrie biphotonique)	mesure de l'atténuation de deux faisceaux de rayons X d'énergies différentes (≈ 40 et 70 keV) : densité minérale osseuse (DMO, g/cm²) et composition corporelle (masse grasse, masse maigre, masse maigre appendiculaire) ; très peu irradiante
T-score / Z-score	écart, en nombre d'écarts-types, entre la DMO du patient et la DMO moyenne de l'adulte jeune du même sexe / des sujets du même âge et du même sexe (enfant, adulte jeune, ostéoporose secondaire)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Profondeur d'une interface (échographie)	**$d = v \times t / 2$ (aller et retour)**	v = 1 540 m/s ; t = 65 µs → $d = 1\,540 \times 65 \times 10^{-6} / 2$ = 0,050 m = 5,0 cm ; t = 26 µs → 2,0 cm
T-score	**T = (DMO patient − DMO moyenne de l'adulte jeune) / écart-type**	(0,62 − 0,94) / 0,12 ≈ − 2,7 : ostéoporose (T ≤ − 2,5)
Index de masse maigre appendiculaire	**IMMA = masse maigre appendiculaire (kg) / taille (m) au carré**	13,2 kg, 1,62 m → 13,2 / 2,62 ≈ 5,0 kg/m² < 5,5 (femme) : masse musculaire basse

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Sondes d'échographie	haute fréquence 7 à 15 MHz : image fine, peu profonde (thyroïde, sein, vaisseaux du cou) ; basse fréquence 2 à 5 MHz : abdomen, pelvis
Champ de l'IRM	1,5 à 3 T, soit 30 000 à 60 000 fois le champ terrestre ; examen de 15 à 45 min
Relaxation à 1,5 T (ordres de grandeur)	T1 : graisse ≈ 260 ms, muscle ≈ 900 ms, eau ≈ 4 000 ms ; T2 : eau ≈ 2 000 ms, graisse ≈ 80 ms, muscle ≈ 45 ms
Isotopes	technétium 99m : période 6 h ; fluor 18 : période 110 min ; photons d'annihilation : 511 keV
Conditions de la TEP-FDG	jeûne d'au moins 6 h (eau autorisée, pas de sucre), repos, pas d'effort la veille, glycémie contrôlée avant l'injection
Jeûne avant une gastroscopie	en général 6 h pour les solides, 2 h pour les liquides clairs
T-score (OMS, 1994)	normal $T > -1$; ostéopénie $-2,5 < T \leq -1$; ostéoporose $T \leq -2,5$; sévère si fracture de fragilité associée
Risque de fracture	multiplié environ par 2 pour chaque écart-type de DMO en moins
Masse musculaire basse (EWGSOP2, 2019)	masse maigre appendiculaire < 20 kg (homme), < 15 kg (femme) ; ou < 7,0 kg/m² (homme), < 5,5 kg/m² (femme)
Durée et dose de la DXA	5 à 20 min ; de l'ordre du microsievert

À RETENIR

► Échographie : non irradiante, au lit, en temps réel, peu coûteuse ; elle ne traverse ni l'os ni l'air et dépend de l'opérateur ; stéatose = foie « brillant » hyperéchogène ; calcul = hyperéchogène avec cône d'ombre, mobile.

► IRM : meilleur contraste des tissus mous ; on parle de signal (jamais de densité ni d'échogénicité) ; l'aimant n'est jamais éteint.

► TEP-FDG : une hyperfixation n'est pas toujours un cancer (cerveau, vessie, muscles, graisse brune, inflammation) ; l'hyperglycémie et l'insuline faussent l'examen.

► Coloscopie : régime pauvre en fibres et en résidus 2 à 3 jours, puis lavage colique (macrogol) et liquides clairs ; collation prévue dès le retour du patient.

30.3.2 L'électrocardiogramme (ECG)

Définitions

Terme	Définition
Exploration à enregistrement graphique	examen fonctionnel qui recueille par des capteurs une grandeur physiologique variant dans le temps et l'inscrit sous forme d'un tracé (ECG, EEG, ENMG, spirométrie, MAPA, pH-métrie, polysomnographie)
-gramme, -graphie, -graphe	le document (électrocardiogramme), la technique (électrocardiographie), l'appareil (électrocardiographe)
Électrocardiogramme	enregistrement, par des électrodes cutanées, des variations de différence de potentiel produites par la dépolarisation et la repolarisation des cardiomyocytes, en fonction du temps
Dérivation	couple d'électrodes (ou électrode et référence) entre lesquelles on mesure la différence de potentiel ; ECG standard à 12 dérivations : 6 des membres (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF : plan frontal) et 6 précordiales (V1 à V6 : plan horizontal)
Électrodes des membres	rouge bras droit (R), jaune bras gauche (L), vert jambe gauche (F), noir jambe droite (neutre) ; R, L et F forment le triangle d'Einthoven

Terme	Définition
Onde P	dépolarisation des oreillettes (influx né dans le nœud sinusal) ; positive en DI et DII
Intervalle PR	du début de P au début de QRS : conduction des oreillettes aux ventricules (surtout le ralentissement dans le nœud atrioventriculaire)
Complexe QRS	dépolarisation des ventricules (Q : première onde négative ; R : première onde positive ; S : onde négative qui suit R) ; masque la repolarisation des oreillettes
Segment ST	plateau du potentiel d'action ventriculaire : ventricules entièrement dépolarisés, segment isoélectrique
Onde T	repolarisation des ventricules, de même sens que QRS, asymétrique
Intervalle QT	du début de QRS à la fin de T : systole électrique ventriculaire ; il diminue quand la fréquence augmente
QT corrigé (QTc)	QT ramené à une fréquence de 60 /min ; un QT long expose aux torsades de pointes (hypokaliémie, hypomagnésémie, hypocalcémie, dénutrition sévère, médicaments)
Rythme sinusal	chaque QRS est précédé d'une onde P normale, avec un PR constant
Fibrillation atriale	activité désorganisée des oreillettes (400 à 600 /min) : pas d'onde P, ligne de base trémulante, QRS irrégulièrement espacés ; risque d'embolie (AVC) : anticoagulant
Infarctus aigu	sus-décalage de ST convexe englobant T (onde de Pardee), puis onde Q de nécrose, puis T négative ; troponine élevée ; territoires : antérieur V1 à V4, inférieur DII, DIII, aVF, latéral DI, aVL, V5, V6
Holter, ECG d'effort	ECG de 24 à 48 h porté en ambulatoire (trouble du rythme intermittent) ; ECG pendant un effort croissant (ischémie d'effort : sous-décalage de ST ; VO_2 max)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Temps sur le papier (25 mm/s)	**1 petit carreau (1 mm) = 0,04 s ; 1 grand carreau (5 mm) = 0,20 s**	amplitude : 10 mm = 1 mV, 1 mm = 0,1 mV ; RR de 30 mm → 30 × 0,04 = 1,20 s
Fréquence cardiaque	**FC = 60 / RR (s) = 1 500 / RR (petits carreaux) = 300 / RR (grands carreaux)**	RR = 4 grands carreaux → 300 / 4 = 75 /min ; RR = 1,20 s → 50 /min (bradycardie)
Fréquence d'un rythme irrégulier	**FC = nombre de QRS sur 6 s (30 cm) × 10**	7 QRS en 6 s → 70 /min
QT corrigé (Bazett)	**QTc = QT / √RR (QT et RR en secondes)**	QT = 13 mm = 0,52 s ; RR = 1,20 s → 0,52 / 1,095 ≈ 0,47 s : QT long chez une jeune femme
Dérivations bipolaires	**DI = VL − VR ; DII = VF − VR ; DIII = VF − VL**	d'où DII = DI + DIII (loi d'Einthoven)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Onde P	durée < 0,12 s ; amplitude < 2,5 mm
Intervalle PR	0,12 à 0,20 s ; > 0,20 s : bloc atrioventriculaire du 1er degré
Complexe QRS	< 0,12 s (souvent 0,06 à 0,10 s) ; ≥ 0,12 s : bloc de branche
QTc	< 0,44 s (homme) ; < 0,46 s (femme)
RR et fréquence au repos	0,60 à 1,00 s ; 60 à 100 /min (50 à 100 chez le sportif) ; bradycardie < 60 ; tachycardie > 100
Axe électrique	normalement entre − 30° et + 90°
ECG devant une douleur thoracique	réalisé dans les 10 minutes

Paramètre	Valeur
Hyperkaliémie (K^+ > 5,0 mmol/L)	6,5 mmol/L : ondes T amples, pointues, symétriques ; > 8 mmol/L : P aplatie puis absente, PR allongé, QRS élargi, sinusoïde, fibrillation ventriculaire ou asystolie
Hypokaliémie (K^+ < 3,5 mmol/L)	T plate, sous-décalage de ST, onde U, QT (QU) allongé ; extrasystoles, torsades de pointes (majorées par la digoxine)
Calcium	hypocalcémie : ST allongé, QT long ; hypercalcémie : QT court
INR sous anti-vitamine K	cible en général 2 à 3

À RETENIR

► Ordre de lecture : étalonnage et vitesse, rythme, fréquence, axe, P, PR, QRS, ST, T, QT ; conclusion « rythme sinusal, régulier, à … /min ».

► « Le potassium monte, T monte » : hyperkaliémie = T pointues puis QRS larges (urgence) ; hypokaliémie = T plates et onde U. Une kaliémie se dose sur un prélèvement sans hémolyse.

► Bradycardie et QT long chez une adolescente : rechercher une dénutrition sévère (anorexie mentale) et des troubles ioniques, avant et pendant la renutrition.

► Sous anti-vitamine K, l'apport en vitamine K (légumes verts à feuilles, choux, abats, huiles de colza et de soja) doit être régulier, sans être supprimé.

30.3.2 EEG, ENMG, spirométrie, calorimétrie et autres enregistrements

Définitions

Terme	Définition
Électroencéphalogramme (EEG)	enregistrement, par une vingtaine d'électrodes sur le cuir chevelu, de l'activité électrique du cortex (somme des potentiels post-synaptiques des neurones pyramidaux) ; ondes de quelques dizaines de µV classées selon leur fréquence (Hz)
Rythmes de l'EEG	bêta > 13 Hz (éveil actif) ; alpha 8 à 13 Hz (éveil calme, yeux fermés) ; thêta 4 à 7 Hz (somnolence) ; delta < 4 Hz (sommeil lent profond, anormal chez l'adulte éveillé)
Indications de l'EEG	épilepsie (pointes, pointes-ondes), comas et encéphalopathies métaboliques (hypoglycémie, encéphalopathie hépatique, Gayet-Wernicke), mort encéphalique (tracé plat), sommeil ; suivi du régime cétogène des épilepsies résistantes
Électroneuromyogramme (ENMG)	électroneurogramme (stimulation d'un nerf et mesure de la réponse : conduction nerveuse) et électromyogramme de détection (aiguille-électrode dans un muscle, au repos et en contraction)
Vitesse de conduction nerveuse (VCN)	vitesse de propagation de l'influx le long d'un nerf (m/s) ; très ralentie dans les neuropathies démyélinisantes ; presque normale avec amplitude diminuée dans les neuropathies axonales
Unité motrice	un motoneurone et les fibres musculaires qu'il commande
Polyneuropathies nutritionnelles	diabète (la plus fréquente), alcoolisme et carence en thiamine (B1), carence en B12, dénutrition sévère, insuffisance rénale
Spirométrie	mesure des volumes et des débits d'air au cours de manœuvres standardisées ; partie des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) ; document : spirogramme
VEMS, CVF, Tiffeneau	VEMS : volume expiré maximal pendant la première seconde d'une expiration forcée ; CVF : capacité vitale forcée ; rapport de Tiffeneau : VEMS / CV (ou VEMS / CVF)
Volumes pulmonaires	volume courant VT, volume de réserve inspiratoire VRI, volume de réserve expiratoire VRE, volume résiduel VR (non mesurable par spirométrie : pléthysmographie ou dilution d'hélium)
Syndrome obstructif	bronches rétrécies (asthme, BPCO) : VEMS / CVF < 0,70 ; courbe débit-volume concave

Terme	Définition
Syndrome restrictif	poumons ou thorax qui se dilatent mal (fibrose, obésité sévère, scoliose, maladie neuromusculaire) : volumes diminués, rapport conservé, CPT < 80 % de la valeur prédite
Test de réversibilité	VEMS mesuré avant et 15 min après un bronchodilatateur ; réversible (asthme) si gain ≥ 12 % et ≥ 200 mL ; BPCO : VEMS / CVF < 0,70 après bronchodilatateur
MAPA	mesure ambulatoire de la pression artérielle toutes les 15 à 30 min pendant 24 h (confirmer une HTA, effet blouse blanche)
Polygraphie, polysomnographie	enregistrement nocturne du flux nasal, des mouvements thoraciques et de la saturation en O_2 (et de l'EEG pour la polysomnographie) : syndrome d'apnées obstructives du sommeil, index d'apnées-hypopnées (IAH)
pH-métrie, manométrie œsophagiennes	mesure du pH du bas œsophage sur 24 h (reflux atypique) ; mesure des pressions le long de l'œsophage pendant des déglutitions (achalasie, troubles moteurs)
Calorimétrie indirecte	calcul de la dépense énergétique à partir de la consommation d'O_2 ($\dot{V}O_2$) et de la production de CO_2 ($\dot{V}CO_2$) (masque, canopée ou ventilateur)
Quotient respiratoire (QR)	rapport $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$: 1,0 pour les glucides, ≈ 0,7 pour les lipides, ≈ 0,8 pour les protéines ; > 1 : lipogenèse à partir de glucides en excès (surnutrition)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Vitesse de conduction nerveuse	**VCN = distance entre les deux points de stimulation / différence des latences**	220 mm / (7,5 − 3,5) ms = 55 m/s (1 mm/ms = 1 m/s) ; 300 mm / (12,8 − 5,2) ms ≈ 39 m/s < 40 : polyneuropathie
Capacités pulmonaires	**CV = VT + VRI + VRE ; CI = VT + VRI ; CRF = VRE + VR ; CPT = CV + VR**	0,5 + 3,1 + 1,2 = 4,8 L ; CI = 3,6 L ; CRF = 2,4 L ; CPT = 6,0 L
Rapport de Tiffeneau	**VEMS / CVF**	1,90 / 3,40 ≈ 0,56 < 0,70 : obstruction
VEMS en % de la valeur prédite	**VEMS mesuré / VEMS prédit × 100**	1,90 / 3,10 ≈ 61 % : GOLD 2 (modéré)
Quotient respiratoire	**QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$**	0,215 / 0,250 = 0,86 : oxydation mixte de glucides et de lipides
Équation de Weir simplifiée	**DE (kcal/j) = [3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$] × 1 440 ; avec l'azote urinaire, retrancher 2,17 × Nu (g/j)**	$\dot{V}O_2$, $\dot{V}CO_2$ en L/min ; (3,941 × 0,250 + 1,106 × 0,215) × 1 440 = 1,223 × 1 440 ≈ 1 761 kcal/j
Écart apports / dépense mesurée	**(apports − DE) / DE × 100**	(2 400 − 1 761) / 1 761 ≈ 36 % : surnutrition ; viser ≈ 70 % puis 80 à 100 % de la DE (ESPEN 2019)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Amplitudes de l'EEG	bêta 10 à 20 µV ; alpha 30 à 50 µV ; delta : amplitude élevée
VCN normale	> 50 m/s au membre supérieur ; > 40 m/s au membre inférieur (nerf sciatique poplité externe)
Volumes d'un homme jeune	VT ≈ 0,5 L ; VRI ≈ 3,1 L ; VRE ≈ 1,2 L ; VR ≈ 1,2 L ; CV 4,8 L ; CPT 6,0 L
Spirométrie normale	VEMS et CVF ≥ 80 % de la valeur prédite ; VEMS / CVF ≥ 70 % ; CPT 80 à 120 %

Paramètre	Valeur
Exemples de courbes	normal : CVF 5,0 L, VEMS 4,0 L, rapport 80 % ; obstructif : CVF 4,0 L, VEMS 1,8 L, 45 % ; restrictif : CVF 2,8 L, VEMS 2,4 L, 86 %
Classification GOLD de la BPCO (VEMS en % du prédit)	1 léger ≥ 80 % ; 2 modéré 50 à 79 % ; 3 sévère 30 à 49 % ; 4 très sévère < 30 %
MAPA : seuils d'HTA	moyenne des 24 h ≥ 130/80 mmHg ; diurne ≥ 135/85 ; nocturne ≥ 120/70
Index d'apnées-hypopnées (IAH)	≥ 5 /h : apnées ; léger 5 à 14 ; modéré 15 à 29 ; sévère ≥ 30
pH-métrie	reflux anormal si le temps passé à pH < 4 dépasse environ 6 % du temps
Sel (OMS)	≤ 5 g/j

À RETENIR

► La BPCO s'accompagne souvent de dénutrition et de sarcopénie (travail respiratoire accru) ; l'obésité réduit la CRF et le VRE.

► La calorimétrie indirecte est la référence pour ajuster l'apport énergétique (réanimation, obésité, dénutrition) ; un QR > 1 signe une surnutrition glucidique.

► L'ENMG explore les neuropathies carentielles (B1, B12), alcooliques et diabétiques ; l'équilibre glycémique est le principal moyen de prévention de la neuropathie diabétique.

30.3.3 Biologie : prélèvements, phases, valeurs de référence, tests, unités

Définitions

Terme	Définition
Examen de biologie médicale	mesure ou recherche, dans un échantillon (sang, urine, selles, LCR, liquide de ponction, salive, air expiré), d'une substance, d'une cellule ou d'un micro-organisme, pour le dépistage, le diagnostic, le pronostic ou le suivi ; réalisé sous la responsabilité d'un biologiste médical
Sang total / plasma / sérum	sang sur anticoagulant non centrifugé (hémogramme, HbA1c) / partie liquide du sang sur anticoagulant, après centrifugation, avec le fibrinogène / liquide qui surnage après coagulation en tube sec, sans fibrinogène
Paramètre (analyte)	grandeur mesurée ; tout résultat comporte une valeur, une unité et des valeurs de référence
-émie, -urie	-émie : concentration dans le sang (glycémie, kaliémie, natrémie, uricémie) ; -urie : présence ou excrétion dans l'urine (glycosurie, protéinurie, hématurie) ; natriurèse, kaliurèse : excrétion urinaire de Na et de K
hyper-, hypo-, a-, -pénie, -cytose, -ose	valeur supérieure / inférieure à la référence ; absence (anurie) ; manque de cellules (leucopénie, thrombopénie) ; excès de cellules (hyperleucocytose) ; accumulation (acidose, cétose)
Phase pré-analytique	de la prescription à l'échantillon prêt : préparation du patient (jeûne, repos, heure, médicaments), prélèvement (garrot < 1 min, bon tube, bon ordre, remplissage), identification, transport, centrifugation ; 60 à 70 % des erreurs
Phase analytique	mesure sur automates par des méthodes validées, étalonnées, avec contrôles de qualité internes et externes ; accréditation COFRAC (norme NF EN ISO 15189)
Phase post-analytique	validation technique puis biologique, compte rendu (valeur, unité, références, commentaire), transmission, alerte immédiate en cas de valeur critique

Terme	Définition
Erreurs pré-analytiques classiques	hémolyse : fausse élévation du potassium, des LDH, des ASAT ; tube non centrifugé laissé à température ambiante : baisse de la glycémie (≈ 5 à 7 % par heure) ; contamination par l'EDTA : fausse hyperkaliémie et fausse hypocalcémie
Ordre des tubes	1 hémocultures ; 2 citrate (bleu clair : hémostase, rapport sang/citrate 9 pour 1) ; 3 tube sec ou à gel (rouge, jaune : sérum) ; 4 héparine de lithium (vert : ionogramme en urgence) ; 5 EDTA (violet : hémogramme, HbA1c, groupe) ; 6 fluorure (gris : glycémie, lactate)
Valeurs de référence	intervalle qui contient 95 % des sujets d'une population de référence en bonne santé (moyenne ± 2 écarts-types) : 5 % des sujets sains sont « hors normes »
Seuil de décision	valeur fixée par consensus ou recommandation pour poser un diagnostic ou traiter (glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L ; albuminémie ≤ 30 g/L) ; peut différer des valeurs de référence
Sensibilité (Se)	probabilité qu'un test soit positif chez un malade ; privilégiée pour un test de dépistage (ne pas rater de malades)
Spécificité (Sp)	probabilité qu'un test soit négatif chez un non-malade ; privilégiée pour un test de confirmation
Valeurs prédictives (VPP, VPN)	probabilité d'être malade si le test est positif / non malade s'il est négatif ; dépendent de la prévalence de la maladie dans la population testée
Choix du seuil	déplacer le seuil vers les valeurs hautes diminue les faux positifs (Sp augmente) et augmente les faux négatifs (Se diminue), et inversement

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sensibilité	**Se = VP / (VP + FN)**	100 malades, Se 90 % → VP = 90, FN = 10
Spécificité	**Sp = VN / (VN + FP)**	9 900 non-malades, Sp 95 % → VN = 9 405, FP = 495
Valeur prédictive positive	**VPP = VP / (VP + FP)**	90 / (90 + 495) = 90 / 585 ≈ 15 % (prévalence 1 %)
Valeur prédictive négative	**VPN = VN / (VN + FN)**	9 405 / (9 405 + 10) ≈ 99,9 %
Conversion massique-molaire	**c (mmol/L) = c (mg/L) / M (g/mol) = c (g/L) × 1 000 / M**	glucose M = 180 : 1,26 g/L × 1 000 / 180 = 7,0 mmol/L
Sel et sodium	**1 g de NaCl = 1 000 / 58,5 = 17,1 mmol de Na**	6 g de sel ≈ 103 mmol de Na ; 170 mmol de Na ≈ 10 g de sel
Vitamine D	**nmol/L = ng/mL × 2,5**	30 ng/mL = 75 nmol/L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glucose (M = 180 g/mol)	1 g/L = 5,55 mmol/L ; 1,26 g/L = 7,0 mmol/L
Urée (M = 60 g/mol)	1 g/L = 16,7 mmol/L ; 0,30 g/L = 5,0 mmol/L
Créatinine (M = 113 g/mol)	1 mg/L = 8,84 µmol/L ; 10 mg/L = 88 µmol/L
Cholestérol (M = 387 g/mol)	1 g/L = 2,59 mmol/L ; 2,00 g/L = 5,2 mmol/L
Triglycérides (M ≈ 885 g/mol, trioléine)	1 g/L = 1,13 mmol/L ; 1,50 g/L = 1,7 mmol/L
Acide urique (M = 168 g/mol)	1 mg/L = 5,95 µmol/L ; 60 mg/L = 357 µmol/L
Calcium (M = 40,1 g/mol)	1 mg/L = 0,025 mmol/L ; 100 mg/L = 2,50 mmol/L
25(OH)-vitamine D (M = 400,6 g/mol)	1 ng/mL = 2,5 nmol/L

Paramètre	Valeur
Jeûne avant un bilan	8 à 12 h quand il est demandé (12 h pour le bilan lipidique)
Valeurs critiques (exemples)	kaliémie 6,8 mmol/L ; glycémie 0,35 g/L : alerte immédiate du prescripteur

À RETENIR

► Quand la maladie est rare, même un bon test donne beaucoup de faux positifs : un dépistage positif n'est jamais un diagnostic (confirmation obligatoire) ; un résultat négatif est très rassurant.

► Un résultat isolé s'interprète avec prudence : variabilité, conditions de prélèvement (garrot prolongé : protéines et calcium augmentés), hydratation, inflammation, médicaments, résultats antérieurs, contexte clinique.

30.3.3 Hémogramme, bilan martial, hémostase, inflammation

Définitions

Terme	Définition
Hémogramme (NFS)	examen du sang total sur EDTA : numération des hématies, des leucocytes (et formule leucocytaire) et des plaquettes ; hémoglobine, hématocrite, indices érythrocytaires
Anémie	hémoglobine sous le seuil de l'âge et du sexe (OMS) : < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme), < 11 g/dL (femme enceinte, enfant de 6 mois à 5 ans)
VGM, TCMH, CCMH	volume globulaire moyen (taille des hématies : microcytose < 80 fL, macrocytose > 100 fL) ; teneur corpusculaire moyenne en Hb (hypochromie si basse) ; concentration corpusculaire moyenne en Hb
Réticulocytes	jeunes hématies : reflètent la production médullaire ; > 120 G/L : anémie régénérative (hémorragie aiguë, hémolyse) ; < 120 G/L : arégénérative
Orientation devant une anémie	microcytaire : ferritine (basse = carence martiale ; normale ou haute avec CST bas = inflammation ; thalassémie) ; normocytaire : réticulocytes ; macrocytaire : vitamine B12 et folates (anémie mégaloblastique), sinon alcool, hypothyroïdie, médicaments
Ferritine	reflet des réserves en fer ; basse = carence martiale ; augmente dans l'inflammation (protéine positive) : une ferritine normale n'exclut pas une carence chez un patient inflammatoire
Coefficient de saturation de la transferrine (CST)	part des sites de fixation de la transferrine occupés par le fer ; bas dans la carence et l'inflammation ; > 45 % à jeun, confirmé : rechercher une hémochromatose
Vitamine B12, folates	B12 basse confirmée par l'élévation de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique ; folates sériques : apports des derniers jours ; folates érythrocytaires : réserves des derniers mois
Taux de prothrombine (TP)	explore la voie extrinsèque : facteurs II, V, VII, X (II, VII, X dépendent de la vitamine K) ; bas dans l'insuffisance hépatocellulaire, la carence en vitamine K, sous AVK
INR	rapport normalisé international : expression standardisée du temps de Quick pour surveiller les anti-vitamines K ; trop haut : hémorragie ; trop bas : thrombose
TCA	temps de céphaline activée : voie intrinsèque (facteurs VIII, IX, XI, XII) ; allongé dans l'hémophilie, sous héparine
Facteur V	synthétisé par le foie, indépendant de la vitamine K : bas dans l'insuffisance hépatocellulaire grave, normal dans la carence en vitamine K
Protéines de la phase aiguë	produites par le foie sous l'effet des cytokines (IL-6 surtout, IL-1, TNF-α) ; positives (augmentent) : CRP, fibrinogène, orosomucoïde, haptoglobine, ferritine ; négatives (diminuent) : albumine, transthyrétine, transferrine, RBP

Terme	Définition
CRP	protéine C réactive : marqueur de l'inflammation le plus utilisé, rapide (hausse en 6 à 8 h, pic vers 48 h, demi-vie ≈ 19 h)
Vitesse de sédimentation (VS)	lente à monter et à baisser, peu spécifique (anémie, grossesse, âge, gammaglobulines)
Procalcitonine	s'élève en 3 à 6 h dans les infections bactériennes graves (sepsis)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume globulaire moyen	**VGM (fL) = Ht (%) × 10 / GR (T/L)**	31 × 10 / 4,2 ≈ 74 fL : microcytose
Teneur corpusculaire moyenne en Hb	**TCMH (pg) = Hb (g/dL) × 10 / GR (T/L)**	9,6 × 10 / 4,2 ≈ 22,9 pg : hypochromie
Concentration corpusculaire moyenne en Hb	**CCMH (g/dL) = Hb (g/dL) × 100 / Ht (%)**	9,6 × 100 / 31 ≈ 31,0 g/dL
Coefficient de saturation de la transferrine	**CST (%) = fer sérique (µmol/L) / [transferrine (g/L) × 25] × 100**	1 g de transferrine fixe au plus ≈ 25 µmol de fer ; fer 12 µmol/L, transferrine 3,0 g/L → 12 / 75 = 16 % (bas)
VS normale à 1 h	**homme < âge / 2 ; femme < (âge + 10) / 2**	femme de 60 ans : < 35 mm

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hémoglobine	homme 13 à 17 g/dL ; femme 12 à 16 g/dL
Hématies ; hématocrite	homme 4,5 à 5,9 T/L, 40 à 54 % ; femme 4,0 à 5,2 T/L, 37 à 47 %
VGM ; TCMH ; CCMH	80 à 100 fL ; 27 à 32 pg ; 32 à 36 g/dL
Réticulocytes	20 à 120 G/L
Leucocytes ; neutrophiles ; lymphocytes ; éosinophiles	4 à 10 G/L ; 1,5 à 7 G/L ; 1 à 4 G/L ; < 0,5 G/L
Plaquettes	150 à 400 G/L ; thrombopénie < 150 G/L
Ferritine	homme 30 à 300 µg/L ; femme 20 à 200 µg/L ; carence < 30 µg/L (< 100 µg/L si inflammation)
Fer sérique ; transferrine ; CST	10 à 30 µmol/L ; 2 à 4 g/L ; 20 à 40 % (carence < 20 % ; surcharge > 45 %)
TP ; INR	70 à 100 % ; 1 sans traitement, 2 à 3 sous AVK (2,5 à 3,5 pour certaines valves)
TCA ; fibrinogène ; facteur V	rapport malade/témoin < 1,2 ; 2 à 4 g/L ; 70 à 120 %
CRP	< 5 mg/L ; > 100 mg/L : infection bactérienne probable
Orosomucoïde	0,5 à 1,2 g/L ; hausse en 24 à 48 h, demi-vie ≈ 3 j
Procalcitonine	< 0,5 µg/L

À RETENIR

► Anémie microcytaire hypochrome arégénérative de la femme jeune : doser la ferritine ; la carence martiale est de loin la cause la plus fréquente (règles abondantes, apports insuffisants, malabsorption).

► TP bas : il se corrige après vitamine K en cas de carence (malabsorption des graisses), pas dans l'insuffisance hépatique ; le facteur V fait la différence.

► Toujours doser la CRP avec les marqueurs nutritionnels : l'inflammation abaisse l'albumine et la transthyrétine et élève la

ferritine.

30.3.3 Ionogramme, rein, foie

Définitions

Terme	Définition
Ionogramme sanguin	dosage de Na^+, K^+, Cl^- et des bicarbonates (réserve alcaline), souvent avec protides, urée, créatinine et glycémie : équilibre hydrominéral et acido-basique
Osmolalité plasmatique	concentration totale des particules osmotiquement actives par kg d'eau ; élevée dans la déshydratation et l'hyperglycémie
Trou anionique	différence entre le sodium et la somme chlorure + bicarbonates ; augmenté dans les acidoses par accumulation d'un acide (corps cétoniques, lactate, insuffisance rénale), normal dans les acidoses par perte de bicarbonates (diarrhée)
Hyponatrémie / hypernatrémie	excès d'eau (SIADH, potomanie, régime « thé-biscottes ») ou pertes de sel / déshydratation intracellulaire (sujet âgé qui ne boit pas, fièvre, canicule)
Hypokaliémie / hyperkaliémie	vomissements, diarrhées, laxatifs, diurétiques, renutrition / insuffisance rénale, médicaments, acidose, hémolyse du tube (fausse hyperkaliémie)
Créatinine	déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant (proportionnel à la masse musculaire), filtré et très peu réabsorbé : augmente quand la filtration baisse ; basse chez le sujet âgé ou dénutri
Débit de filtration glomérulaire (DFG)	volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps (mL/min/1,73 m^2), estimé (DFGe) à partir de la créatinine (équation CKD-EPI, recommandée par la HAS)
Clairance	volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps (mL/min)
Maladie rénale chronique	DFG < 60 mL/min/1,73 m^2 pendant plus de 3 mois ou marqueur d'atteinte rénale (albuminurie) ; stades G1 à G5 (KDIGO)
Urée	principal produit d'élimination de l'azote des acides aminés, synthétisée par le foie (cycle de l'urée) ; dépend du rein, des apports protéiques, du catabolisme et de l'hydratation
Cystatine C	marqueur de filtration indépendant de la masse musculaire (sujet dénutri, amputé)
Cytolyse	destruction d'hépatocytes : élévation des transaminases ALAT et ASAT, exprimée en multiples de la limite supérieure (N)
Cholestase	diminution de l'écoulement de la bile : élévation des PAL, de la GGT et de la bilirubine conjuguée (urines foncées, selles décolorées)
Insuffisance hépatocellulaire	le foie ne fabrique plus assez de protéines : baisse du TP, du facteur V, de l'albumine
Bilirubine libre / conjuguée	libre (non conjuguée) : hémolyse, syndrome de Gilbert, ictère du nouveau-né ; conjuguée (hydrosoluble, passe dans l'urine) : cholestase, hépatite

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Osmolalité calculée	**Osm (mOsm/kg) ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)**	2 × 132 + 28 + 9 = 301 mOsm/kg (élevée)
Trou anionique	**TA = Na^+ − (Cl^- + HCO_3^-)**	132 − (96 + 10) = 26 mmol/L (élevé) : acidocétose diabétique
Cockcroft et Gault	**Cl (mL/min) = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatinine (µmol/L) ; k = 1,23 (homme), 1,04 (femme)**	femme, 82 ans, 48 kg, 88 µmol/L : 58 × 48 × 1,04 / 88 ≈ 33 mL/min malgré une créatinine « normale »

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Clairance urinaire mesurée	**Cl = U × V / P (U et P dans la même unité ; V en mL/min)**	V = 1 800 / 1 440 = 1,25 mL/min ; U = 7 000 µmol/L ; P = 300 µmol/L → 7 000 × 1,25 / 300 ≈ 29 mL/min
Élévation des transaminases	**facteur = valeur mesurée / limite supérieure de la normale (N)**	ALAT 400 UI/L pour une limite de 40 → 10 N : cytolyse forte

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Sodium ; potassium ; chlorure	135 à 145 ; 3,5 à 5,0 ; 98 à 107 mmol/L
Bicarbonates ; protides totaux	22 à 28 mmol/L ; 65 à 80 g/L
Osmolalité ; trou anionique	285 à 295 mOsm/kg ; 12 ± 4 mmol/L (8 à 16, sans le potassium)
Créatinine plasmatique	homme 60 à 110 µmol/L ; femme 45 à 90 µmol/L
Urée plasmatique ; cystatine C	2,5 à 7,5 mmol/L (0,15 à 0,45 g/L) ; 0,6 à 1,0 mg/L environ
Stades KDIGO (DFG en mL/min/1,73 m²)	G1 ≥ 90 ; G2 60 à 89 ; G3a 45 à 59 ; G3b 30 à 44 ; G4 15 à 29 ; G5 < 15 (terminale)
ALAT ; ASAT	< 35 à 45 UI/L ; < 35 à 40 UI/L ; stéatose métabolique : ALAT > ASAT ; ASAT/ALAT > 2 : alcool
GGT ; PAL	homme < 55 UI/L, femme < 38 UI/L ; 40 à 130 UI/L
Bilirubine	totale < 17 à 21 µmol/L ; conjuguée < 5 µmol/L ; ictère visible au-delà de 40 à 50 µmol/L
Lipase	< 60 UI/L environ ; pancréatite aiguë si > 3 fois la limite supérieure
Cytolyse	modérée < 5 N (stéatose, alcool, hépatite chronique) ; forte > 10 N (hépatite aiguë virale, toxique, ischémique)

À RETENIR

► Une créatinine « normale » peut masquer une insuffisance rénale chez le sujet âgé, menu ou dénutri : toujours estimer le DFG (et adapter médicaments, contraste iodé, apports protéiques sans induire de dénutrition).

► Lire un bilan hépatique en trois étapes : cytolyse ? cholestase (échographie à la recherche d'un obstacle) ? insuffisance hépatocellulaire (TP, facteur V, albumine) ? Une GGT isolément élevée est fréquente et peu spécifique.

30.3.3 Glucides, lipides, état nutritionnel, autres dosages

Définitions

Terme	Définition
Glycémie	concentration du glucose dans le plasma veineux, de préférence sur tube à fluorure ; à jeun depuis au moins 8 h pour la glycémie à jeun
Hémoglobine glyquée (HbA1c)	fraction de l'hémoglobine A glyquée de façon non enzymatique et irréversible sur la valine N-terminale des chaînes β ; en % (ou mmol/mol) ; reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois ; faussement basse après hémorragie ou hémolyse (hématies jeunes), surestimée dans la carence martiale
HGPO	glycémie à jeun puis 2 h après l'ingestion de 75 g de glucose dans 250 à 300 mL d'eau, au repos, après une alimentation non restrictive (≥ 150 g de glucides par jour)

Terme	Définition
Hypoglycémie	diabétique traité : glycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L), sévère < 0,54 g/L (3,0 mmol/L) ; non-diabétique : glycémie basse (< 0,50 à 0,55 g/L) avec symptômes corrigés par le resucrage (triade de Whipple)
Peptide C	fragment libéré à parts égales avec l'insuline : reflet de la sécrétion endogène, effondré dans le diabète de type 1
Exploration d'une anomalie lipidique (EAL)	cholestérol total, HDL-cholestérol, triglycérides, LDL-cholestérol calculé ou dosé, après 12 h de jeûne ; le cholestérol non-HDL s'interprète sans jeûne
Acide urique	produit final du catabolisme des purines ; hyperuricémie : goutte, calculs ; favorisée par l'alcool (bière), le fructose, les abats, les fruits de mer, l'obésité, l'insuffisance rénale, les diurétiques
Marqueurs nutritionnels	protéines hépatiques qui baissent quand les apports protéino-énergétiques sont insuffisants : albumine, transferrine, transthyrétine (préalbumine), RBP ; elles baissent aussi dans l'inflammation, l'insuffisance hépatique, les pertes et l'hémodilution
Demi-vie et réactivité	plus la demi-vie est courte, plus le marqueur réagit vite : transthyrétine pour suivre une renutrition, albumine pour la gravité d'une dénutrition installée
Albumine et dénutrition (HAS)	critère de sévérité, pas de diagnostic : le diagnostic associe au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, masse musculaire réduite) et un critère étiologique (apports réduits, absorption diminuée, agression)
PINI, NRI, GNRI	indices composites : pronostique inflammatoire et nutritionnel ; risque nutritionnel de Buzby ; risque nutritionnel gériatrique
Calcium corrigé, calcium ionisé	le calcium total baisse avec l'albumine (≈ 40 % du calcium est lié à l'albumine) ; le calcium ionisé est la fraction active, indépendante de l'albumine
Marqueur tumoral	substance dosable produite par une tumeur ou en réaction à elle (ACE, CA 19-9, PSA, AFP, CA 125, CA 15-3) ; peu sensible et peu spécifique : sert au suivi d'un cancer connu, pas au dépistage ni au diagnostic (sauf cas particuliers)
Troponine, BNP	troponine T ou I ultrasensible : souffrance myocardique (infarctus) ; BNP ou NT-proBNP (peptides natriurétiques) : insuffisance cardiaque

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glycémie moyenne estimée (ADAG, 2008)	**glycémie moyenne (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7 ; diviser par 100 pour les g/L**	HbA1c 7 % → ≈ 1,54 g/L ; 8,5 % → 28,7 × 8,5 − 46,7 ≈ 197 mg/dL, soit ≈ 1,97 g/L
HbA1c en unités IFCC	**mmol/mol = (% − 2,15) × 10,929**	7 % → 53 mmol/mol ; 6,5 % → 48 ; 8,5 % → 69 mmol/mol
Friedewald (TG < 3,4 g/L)	**LDL-C = CT − HDL-C − TG / 5 (g/L) ; ou − TG / 2,2 (mmol/L)**	2,60 − 0,38 − 2,10 / 5 = 1,80 g/L ≈ 4,7 mmol/L
Cholestérol non-HDL	**non-HDL = CT − HDL-C**	2,60 − 0,38 = 2,22 g/L
PINI	**[CRP (mg/L) × orosomucoïde (mg/L)] / [albumine (g/L) × transthyrétine (mg/L)]**	(60 × 1 600) / (29 × 140) = 96 000 / 4 060 ≈ 23,6 : risque élevé (convertir 1,6 g/L en 1 600 mg/L et 0,14 g/L en 140 mg/L)
NRI (Buzby)	**1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids habituel)**	1,519 × 29 + 41,7 × 64 / 72 = 44,05 + 37,07 = 81,1 < 83,5 : risque sévère
GNRI (sujet âgé)	**1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids idéal), rapport plafonné à 1**	albumine 32 g/L, 55 kg pour 60 kg → 47,6 + 38,2 ≈ 85,9 : risque modéré
Calcium corrigé	**Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L), en mmol/L**	2,05 + 0,025 × (40 − 28) = 2,35 mmol/L : pas d'hypocalcémie vraie

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids	**(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	(72 − 64) / 72 ≈ 11 %

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun	normale 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises
HGPO : glycémie à 2 h	normale < 1,40 g/L (7,8 mmol/L) ; intolérance 1,40 à 1,99 g/L ; diabète ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L)
Autres critères de diabète	glycémie ≥ 2,00 g/L à tout moment avec symptômes ; HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol) selon l'OMS (2011) et l'ADA
Diabète gestationnel (CNGOF 2010, IADPSG)	à jeun ≥ 0,92 g/L ; après 75 g : ≥ 1,80 g/L à 1 h ou ≥ 1,53 g/L à 2 h
HbA1c	normale 4 à 6 % ; objectif ≤ 7 % pour la plupart des diabétiques de type 2 (HAS 2013), individualisé
Cétonémie capillaire	cétose > 0,6 mmol/L ; acidocétose probable > 3 mmol/L
Cholestérol total ; triglycérides	< 2,00 g/L (5,2 mmol/L) ; < 1,50 g/L (1,7 mmol/L) ; risque de pancréatite > 10 g/L
HDL-cholestérol	≥ 0,40 g/L (1,0 mmol/L) chez l'homme ; ≥ 0,50 g/L chez la femme
LDL-cholestérol cible (ESC/EAS 2019)	< 1,16 g/L (risque faible) ; < 1,00 (modéré) ; < 0,70 (élevé) ; < 0,55 g/L (très élevé)
Lipoprotéine (a)	< 0,5 g/L environ ; à doser une fois dans la vie
Acide urique	homme 210 à 420 µmol/L (35 à 70 mg/L) ; femme 150 à 360 µmol/L ; objectif sous traitement de la goutte < 360 µmol/L (60 mg/L)
Demi-vies des protéines nutritionnelles	albumine ≈ 20 j ; transferrine ≈ 8 j ; transthyrétine ≈ 2 j ; RBP ≈ 12 h
Albumine ; transthyrétine	35 à 50 g/L ; 0,20 à 0,40 g/L
Dénutrition sévère (HAS)	albumine ≤ 30 g/L chez l'adulte (2019) ; < 30 g/L chez la personne de 70 ans et plus (2021) ; IMC ≤ 17 kg/m² (adulte), < 20 kg/m² (personne âgée)
PINI	< 1 normal ; 1 à 10 risque faible ; 11 à 20 modéré ; 21 à 30 élevé ; > 30 risque vital
NRI	> 100 pas de dénutrition ; 97,5 à 100 légère ; 83,5 à 97,5 modérée ; < 83,5 sévère
GNRI	> 98 pas de risque ; 92 à 98 faible ; 82 à 91 modéré ; < 82 majeur
Calcium ; calcium ionisé	2,20 à 2,60 mmol/L (88 à 104 mg/L) ; 1,15 à 1,30 mmol/L
Phosphore ; magnésium	0,80 à 1,45 mmol/L ; 0,75 à 1,00 mmol/L
25(OH)-vitamine D ; PTH ; zinc	insuffisance < 30 ng/mL (75 nmol/L), carence < 10 à 12 ng/mL ; 15 à 65 ng/L ; 11 à 18 µmol/L
Gaz du sang artériel	pH 7,35 à 7,45 ; PaO_2 80 à 100 mmHg ; $PaCO_2$ 35 à 45 mmHg ; HCO_3^- 22 à 28 mmol/L ; SaO_2 > 95 %

Paramètre	Valeur
Lactate ; CPK ; BNP	0,5 à 2 mmol/L ; < 200 UI/L ; < 100 ng/L
TSH ; T4 libre ; cortisol à 8 h	0,4 à 4 mUI/L ; 10 à 23 pmol/L ; 140 à 700 nmol/L environ

À RETENIR

► L'albumine sert à grader la sévérité d'une dénutrition, pas à la diagnostiquer, et se lit toujours avec la CRP ; la transthyrétine suit l'effet d'une renutrition.

► Le phosphore, le potassium et le magnésium sont surveillés pendant la renutrition (syndrome de renutrition inappropriée) ; la thiamine se supplémente sans attendre son dosage.

► Une calcémie totale basse avec une albumine basse n'est pas forcément une hypocalcémie : calculer la calcémie corrigée ou doser le calcium ionisé.

30.3.3 Urines, selles et autres prélèvements

Définitions

Terme	Définition
Bandelette urinaire réactive	bande portant des plages imprégnées de réactifs qui changent de couleur selon la présence ou la concentration de substances ; lecture semi-quantitative (négatif, traces, +, ++, +++) ; tout résultat positif se confirme au laboratoire
Plages de la bandelette	leucocytes (estérase) et nitrites (bactéries comme Escherichia coli) : infection ; protéines (albumine dès ≈ 0,3 g/L) ; sang ; glucose ; corps cétoniques ; bilirubine ; urobilinogène ; pH ; densité
ECBU	examen cytobactériologique des urines recueillies stérilement : cytologie (leucocytes, hématies par mL), examen direct, culture (UFC/mL) et antibiogramme
Glycosurie	glucose dans l'urine quand la glycémie dépasse le seuil rénal de réabsorption (diabète déséquilibré), ou avec les inhibiteurs de SGLT2
Urines de 24 heures	jeter les premières urines du matin, puis tout recueillir jusqu'aux premières urines du lendemain incluses ; la créatininurie vérifie que le recueil est complet
Natriurèse	sodium excrété dans l'urine en 24 h : à l'équilibre, meilleur reflet des apports en sel (90 à 95 % du sodium ingéré est excrété par le rein)
Bilan azoté	azote ingéré moins azote excrété (surtout sous forme d'urée urinaire)
Rapport albuminurie / créatininurie (RAC)	albuminurie mesurée sur un échantillon, rapportée à la créatinine : atteinte rénale débutante du diabétique et de l'hypertendu
Test immunologique fécal (FIT)	recherche de sang occulte par des anticorps contre l'hémoglobine humaine ; dépistage du cancer colorectal ; aucun régime nécessaire (contrairement à l'ancien test au gaïac)
Calprotectine, élastase fécales	protéine des neutrophiles : élevée dans les MICI, normale dans l'intestin irritable ; enzyme pancréatique : basse dans l'insuffisance pancréatique exocrine
Stéatorrhée	graisses fécales sur un recueil de 72 h sous un apport connu de lipides (≈ 100 g/j) : malabsorption des graisses
Tests respiratoires	test à l'hydrogène (H_2) après lactose : malabsorption du lactose, pullulation bactérienne ; test à l'urée marquée au carbone 13 : Helicobacter pylori (uréase, $^{13}CO_2$ expiré)
Dépistage néonatal	gouttes de sang prélevées au talon vers le 3e jour (72 h) et déposées sur papier buvard (test de Guthrie) ; 13 maladies depuis 2023 (phénylcétonurie depuis 1972, hypothyroïdie congénitale, hyperplasie congénitale des surrénales, mucoviscidose, déficit en MCAD…) ; drépanocytose pour tous les nouveau-nés fin 2024

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport en sel estimé	**NaCl (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17**	180 / 17 ≈ 10,6 g/j (objectif 6 g/j non atteint)
Apport protéique (Maroni)	**protéines (g/j) = 6,25 × [azote uréique urinaire (g/24 h) + 0,031 × poids (kg)] ≈ 0,18 × urée urinaire (mmol/24 h) + 0,2 × poids (kg)**	1 mmol d'urée contient 28 mg d'azote ; 0,18 × 390 + 0,2 × 70 = 70,2 + 14 ≈ 84 g/j, soit 1,2 g/kg/j (prescription 0,8 g/kg/j = 56 g/j) ; ajouter la protéinurie si elle est importante
Débit urinaire	**V (mL/min) = volume de 24 h (mL) / 1 440**	1 800 / 1 440 = 1,25 mL/min
Créatininurie rapportée au poids	**créatininurie (mmol/24 h) / poids (kg)**	12,6 / 70 = 0,18 mmol/kg/j : recueil complet

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Diurèse	0,8 à 2 L/24 h ; oligurie < 0,5 L ; anurie < 0,1 L ; polyurie > 3 L/24 h
Densité ; osmolalité urinaires	1,005 à 1,030 ; 50 à 1 200 mOsm/kg
pH urinaire	habituellement acide, 5 à 7 ; alcalin avec une alimentation très végétale ou des germes à uréase (Proteus)
Seuil rénal du glucose	≈ 1,80 g/L (10 mmol/L)
Infection urinaire (ECBU)	leucocyturie ≥ 10^4 /mL (10 /mm^3) et bactériurie ≥ 10^3 à 10^5 UFC/mL selon la bactérie, le sexe et la situation
Protéinurie	< 0,15 g/24 h ; syndrome néphrotique > 3 g/24 h avec albuminémie < 30 g/L
RAC (KDIGO)	normal < 3 mg/mmol (< 30 mg/g) ; A2 3 à 30 ; A3 > 30 mg/mmol
Créatininurie	homme ≈ 9 à 18 mmol/24 h ; femme ≈ 7 à 13 mmol/24 h
Urée urinaire ; natriurèse ; kaliurèse	≈ 250 à 580 ; ≈ 100 à 200 ; ≈ 40 à 100 mmol/24 h
Calciurie	< 0,1 mmol/kg/24 h (≈ < 7,5 mmol/24 h chez l'homme)
Selles	calprotectine < 50 µg/g ; élastase > 200 µg/g (< 100 : insuffisance sévère) ; graisses < 6 g/24 h

À RETENIR

► Les urines de 24 heures sont les outils du diététicien pour vérifier l'observance : natriurèse pour le sel, urée urinaire (Maroni) pour les protéines, créatininurie pour contrôler le recueil.

► Le diététicien relève, compare et interprète les résultats en lien avec l'alimentation, emploie le vocabulaire exact (« hypokaliémie à 3,1 mmol/L ») et signale à l'équipe toute anomalie nouvelle ; il ne pose pas de diagnostic médical.

30.3.4 Anatomocytopathologie, tumeurs, classification TNM

Définitions

Terme	Définition
Anatomie et cytologie pathologiques (ACP)	spécialité qui étudie les lésions des cellules et des tissus, à l'œil nu et au microscope, pour le diagnostic, le pronostic et le traitement ; le spécialiste est le pathologiste ; en cancérologie, elle apporte le diagnostic de certitude
Cytologie	étude de cellules isolées ou de petits amas étalés sur lame (frottis, cytoponction à l'aiguille fine, liquides, brossages) ; peu invasive, sans architecture ; colorations de Papanicolaou ou de May-Grünwald-Giemsa

Terme	Définition
Histologie	étude d'un fragment de tissu dont l'architecture est conservée : biopsie ou pièce opératoire (exérèse) ; invasion de la membrane basale, grade, marges, extension
Chaîne technique	prélèvement avec bon de demande, fixation, macroscopie (description, encrage des marges), inclusion en paraffine, coupes au microtome, coloration, lecture, techniques complémentaires, compte rendu présenté en RCP
Fixation	immersion immédiate dans le formol tamponné à 4 % (« formol à 10 % » : dilution au dixième de la solution commerciale), volume au moins 10 fois celui de la pièce, 6 à 72 h ; bloque l'autolyse et la putréfaction
Coloration HES	hématoxyline (noyaux bleu-violet), éosine (cytoplasmes roses), safran (collagène jaune) ; colorations spéciales : PAS (glycogène, mucus), Perls (fer), rouge Congo (amylose), Ziehl (tuberculose), trichrome (fibrose)
Immunohistochimie	anticorps marqués qui révèlent une protéine précise sur la coupe : origine d'une métastase, récepteurs hormonaux et HER2 (sein), Ki-67 (prolifération)
Examen extemporané	tissu frais congelé, coupé au cryostat, lu en 20 à 30 min pendant l'opération pour guider le chirurgien
Lésion élémentaire	modification morphologique de base d'une cellule ou d'un tissu (inflammation, nécrose, atrophie, hypertrophie, métaplasie, dysplasie, fibrose, tumeur)
Atrophie	diminution du volume d'un tissu (taille ou nombre des cellules) : atrophie villositaire de la maladie cœliaque, atrophie musculaire de la dénutrition, gastrite atrophique (Biermer)
Hyperplasie / hypertrophie	augmentation du nombre / de la taille des cellules (hyperplasie des cryptes ; hypertrophie du myocarde)
Métaplasie	remplacement d'un épithélium différencié par un autre épithélium différencié, adapté à l'agression (œsophage de Barrett : épithélium malpighien remplacé par un épithélium glandulaire de type intestinal)
Dysplasie	anomalies cytologiques et architecturales précancéreuses d'un épithélium, sans franchissement de la membrane basale ; de bas ou de haut grade (polype adénomateux, col utérin)
Stéatose, fibrose, nécrose	triglycérides dans les hépatocytes ; dépôt excessif de collagène (fibrose hépatique, score METAVIR F0 à F4) ; mort cellulaire accidentelle avec inflammation (infarctus, pancréatite nécrosante)
Carcinome in situ / invasif	atypies sur toute l'épaisseur de l'épithélium mais membrane basale intacte (pas de métastase possible, exérèse locale) / cellules ayant franchi la membrane basale (emboles, métastases possibles)
Tumeur (néoplasie)	prolifération cellulaire excessive, anormale et autonome, qui forme une masse et persiste après l'arrêt de sa cause
Tumeur bénigne / maligne	bien limitée, lente, différenciée, sans récidive après exérèse complète, jamais de métastase / mal limitée, infiltrante, souvent rapide, atypies et mitoses nombreuses, récidive possible, métastases (voies lymphatique et sanguine)
Carcinome / sarcome	cancer d'un épithélium (≈ 90 % des cancers de l'adulte : adénocarcinome si glandulaire, carcinome épidermoïde si malpighien) / cancer du tissu conjonctif (liposarcome, ostéosarcome)
Grade	degré de différenciation et d'agressivité des cellules (bien, moyennement, peu différencié ; grade 1, 2, 3) : il décrit les cellules
Stade	degré d'extension anatomique du cancer (TNM) : il décrit la maladie
Classification TNM (UICC, 8e édition 2017)	T : tumeur primitive (profondeur d'invasion pour le tube digestif, taille pour le sein et le poumon) ; N : ganglions lymphatiques régionaux ; M : métastases à distance ; regroupement en stades 0 à IV

Terme	Définition
Préfixes c, p, y, r ; X	c : clinique et imagerie avant traitement ; p : pathologique, sur la pièce opératoire (la plus précise) ; y : après traitement néoadjuvant ; r : récidive ; X : non évaluable
Marges (R)	R0 : exérèse complète, marges saines au microscope ; R1 : résidu microscopique ; R2 : résidu macroscopique

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lecture d'un compte rendu	**nature du prélèvement → type histologique → grade → pT (profondeur ou taille) → pN (ganglions envahis / examinés) → M → marges R → facteurs pronostiques → conclusion pTNM et stade**	adénocarcinome du côlon infiltrant la sous-séreuse, 2 ganglions envahis sur 18, sans métastase, marges saines : pT3 N1 M0, stade III, R0
Stades du cancer du côlon	**I = T1-T2 N0 M0 ; II = T3-T4 N0 M0 ; III = tout T, N1-N2, M0 ; IV = tout T, tout N, M1**	toute métastase (M1) = stade IV

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Coupes histologiques	3 à 5 µm d'épaisseur ; délai habituel du compte rendu 2 à 10 jours
Paroi du côlon (lumière vers l'extérieur)	muqueuse, musculaire muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, sous-séreuse, séreuse
T du côlon et du rectum	Tis in situ ou intramuqueux ; T1 sous-muqueuse ; T2 musculeuse ; T3 sous-séreuse ; T4a perfore la séreuse ; T4b organe voisin
N et M du côlon	N0 aucun ganglion (au moins 12 examinés) ; N1 1 à 3 ; N2 4 ou plus ; M0 absence, M1 présence de métastase à distance
T de l'estomac et de l'œsophage	T1 muqueuse ou sous-muqueuse ; T2 musculeuse ; T3 sous-séreuse (estomac) ou adventice (œsophage) ; T4 séreuse ou organe voisin
T du sein	T1 ≤ 2 cm ; T2 > 2 et ≤ 5 cm ; T3 > 5 cm ; T4 paroi thoracique ou peau (dont cancer inflammatoire)
T du poumon	T1 ≤ 3 cm ; T2 > 3 et ≤ 5 cm ; T3 > 5 et ≤ 7 cm ; T4 > 7 cm ou structures majeures
Maladie cœliaque (biopsies duodénales)	au moins 4 à 6 biopsies sous régime avec gluten ; lymphocytes intra-épithéliaux > 25 à 30 pour 100 entérocytes ; hyperplasie des cryptes ; atrophie villositaire (Marsh 1 à 3c)
Nomenclature (bénin / malin)	adénome / adénocarcinome ; papillome / carcinome épidermoïde ; lipome / liposarcome ; léiomyome / léiomyosarcome ; ostéome / ostéosarcome ; nævus / mélanome ; tissu lymphoïde : lymphome, leucémie
Dépistages organisés des cancers	sein : mammographie de 50 à 74 ans tous les 2 ans ; côlon : FIT de 50 à 74 ans tous les 2 ans ; col : cytologie de 25 à 29 ans (deux à un an d'intervalle, puis 3 ans après), test HPV tous les 5 ans de 30 à 65 ans (HAS 2019)

À RETENIR

► Aucun traitement de cancer n'est en principe débuté sans diagnostic anatomopathologique : imagerie, marqueurs et endoscopie ne font que suggérer.
► Le grade décrit les cellules (différenciation) ; le stade décrit l'extension de la maladie (TNM). La lettre N concerne les ganglions lymphatiques régionaux ; la classification TNM est celle de l'UICC.
► Un stade III du côlon conduit en général à une chimiothérapie adjuvante : le diététicien anticipe ses effets (nausées, mucite, diarrhée, neuropathie au froid de l'oxaliplatine) et dépiste la dénutrition à chaque étape.

30.4 Applications : préparation aux examens, état nutritionnel, dépistage

Définitions

Terme	Définition
Préparation alimentaire à un examen	jeûne, régime particulier, arrêt d'un aliment ou d'un traitement, horaire du repas ; une préparation mal faite fausse le résultat ou oblige à refaire l'examen
Régime sans résidus	alimentation pauvre en fibres (sans légumes et fruits crus, légumineuses, céréales complètes, graines) avant une coloscopie
Dépistage	examen proposé à des personnes sans symptôme, selon les critères de l'OMS (Wilson et Jungner, 1968) : maladie fréquente ou grave, phase de latence, test acceptable, fiable et peu coûteux, traitement plus efficace tôt ; un test positif conduit à une confirmation
Impédancemétrie bioélectrique (BIA)	résistance du corps à un courant alternatif faible : eau totale puis masse non grasse par calcul ; faussée par les troubles de l'hydratation
Compte rendu d'examen	indication, technique, résultats, conclusion ; lire d'abord la conclusion, repérer les anomalies à conséquence nutritionnelle (stéatose, sténose, fausse route, sarcopénie, ascite, insuffisance pancréatique)
Termes des comptes rendus	sténose (rétrécissement d'un conduit), épaississement pariétal, adénopathie (ganglion augmenté de volume), nodule, masse, épanchement (ascite, pleurésie), infiltrant

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Index de masse corporelle	**IMC = poids (kg) / taille (m) au carré**	58 / 1,62² = 58 / 2,62 ≈ 22,1 kg/m² : normal malgré une sarcopénie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun, bilan lipidique	jeûne de 8 à 12 h (eau autorisée)
HGPO	jeûne de 8 à 12 h ; alimentation non restrictive en glucides les 3 jours précédents ; repos pendant le test
Échographie de la vésicule	jeûne de 6 h environ
TEP-FDG	jeûne de 6 h environ, glycémie contrôlée, pas d'effort la veille
Test respiratoire à l'urée ^{13}C	jeûne de 6 h ; arrêt des antibiotiques 4 semaines et des inhibiteurs de la pompe à protons 2 semaines
5-HIAA urinaire	éviter 2 à 3 jours les aliments riches en sérotonine (banane, ananas, avocat, kiwi, noix, tomate, prune)
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)	force de préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; masse maigre appendiculaire < 20 kg et < 15 kg (ou < 7,0 et < 5,5 kg/m²)
Apports protéiques	personne âgée 1,0 à 1,2 g/kg/j (davantage si malade) ; patient atteint de cancer sarcopénique 1,2 à 1,5 g/kg/j

Paramètre	Valeur
Calcium (ANSES 2021)	≈ 950 mg/j après 25 ans

À RETENIR

► Le patient diabétique à jeun est exposé à l'hypoglycémie : examen tôt le matin, traitement adapté par le médecin, collation dès la fin de l'examen.

► Les jeûnes répétés aggravent la dénutrition hospitalière : regrouper les examens, ne pas prolonger le jeûne, compenser dès la reprise alimentaire.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Fréquence de Larmor	fréquence de précession des protons dans un champ B_0 : $f = \gamma \times B_0$, avec $\gamma = 42{,}58$ MHz/T
Courbe ROC	sensibilité en fonction de 1 − spécificité pour tous les seuils ; aire sous la courbe (AUC) : 0,5 hasard, 1 discrimination parfaite ; 0,7 à 0,8 acceptable, 0,8 à 0,9 bonne, > 0,9 excellente
Rapports de vraisemblance	RV+ : facteur qui multiplie la cote de la maladie après un test positif ; RV− après un test négatif ; un RV+ > 10 ou un RV− < 0,1 modifient fortement la probabilité
Valeur de référence du changement (VRC)	écart minimal entre deux résultats successifs d'un patient pour conclure à une variation réelle (risque 5 %), compte tenu des variabilités analytique (CVa) et intra-individuelle (CVi)
Biopsie liquide	analyse de l'ADN tumoral circulant dans le plasma : mutation, réponse au traitement, maladie résiduelle ; complète la biopsie tissulaire sans la remplacer
Pharmacogénétique	déficit en DPD recherché (uracilémie) avant 5-fluorouracile ou capécitabine, obligatoire en France depuis 2019
Radiomique	extraction de caractéristiques quantitatives des images ; segmentation automatique du muscle en L3 pour dépister la sarcopénie

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fréquence de Larmor	**$f = \gamma \times B_0$**	42,58 × 1,5 ≈ 63,9 MHz ; à 3 T ≈ 127,7 MHz
Relaxation T1 et T2	**$M(t) = M_0 \times [1 - e^{-t/T1}]$; $M(t) = M_0 \times e^{-t/T2}$**	T1 et T2 en ms ; pondération T1 : TR et TE courts ; T2 : TR et TE longs
Transmission et couche de demi-atténuation	**$I / I_0 = e^{-\mu \times x}$; $CDA = 0{,}693 / \mu$**	$\mu = 0{,}20$ cm^{-1} : CDA ≈ 3,5 cm ; 10 cm → $e^{-2{,}0} \approx 0{,}135$ (13,5 %)
Indice de Youden	**$J = Se + Sp - 1$**	Se 0,90, Sp 0,80 → J = 0,70
Rapports de vraisemblance	**$RV+ = Se / (1 - Sp)$; $RV- = (1 - Se) / Sp$**	Se 0,90, Sp 0,80 → RV+ = 4,5 ; RV− = 0,125
Probabilité après le test (cotes)	**cote = p / (1 − p) ; cote après = cote avant × RV ; p après = cote / (1 + cote)**	p = 0,20 → cote 0,25 × 4,5 = 1,125 → p = 1,125 / 2,125 ≈ 53 %
Valeur de référence du changement	**$VRC = 1{,}96 \times \sqrt{2} \times \sqrt{(CVa^2 + CVi^2)} \approx 2{,}77 \times \sqrt{(CVa^2 + CVi^2)}$**	HbA1c, CVa ≈ 2 %, CVi ≈ 2 % → ≈ 2,77 × 2,8 ≈ 8 % : 7,0 → 7,4 % (+ 5,7 %) n'est pas une variation certaine

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Dose absorbée	gray : 1 Gy = 1 J/kg ; dose efficace en sievert

Paramètre	Valeur
Stéatose (IRM PDFF)	fraction de graisse hépatique > 5 %
Foie au scanner	normalement 50 à 65 UH ; stéatose évoquée si inférieur de plus de 10 UH à la rate, ou < 40 UH

À RETENIR

► Un même test n'a pas la même valeur prédictive en dépistage (prévalence faible) et en consultation spécialisée (prévalence élevée) : c'est le théorème de Bayes.